

Cahier des charges

Pierre-Antoine Morin
OpenClassrooms – Data Analyst – Projet 13 – Mission 1

Table des matières

Besoin	2
Périmètre.....	2
Contraintes	2
Critères de réussite.....	3
Livrables.....	3

Besoin

L'entreprise BottleNeck, spécialisée dans la commercialisation de vins et autres liquides haut de gamme, possède un système d'information composé de deux bases de données (ERP, site web) qui n'ont pas été conçues pour fonctionner ensemble dès le départ. Un travail préliminaire a permis de comprendre comment passer de l'une à l'autre via une table de liaison qui permet de faire correspondre les identifiants des produits.

Une première analyse a été menée à partir des données du mois d'octobre, menée sur deux fronts.

1. D'une part, l'analyse exploratoire des données a révélé la complexité des schémas relationnels (e.g. colonnes redondantes calculables à partir d'autres colonnes, violation des règles de la troisième forme normale) ainsi que des incohérences dans les données, à la fois au sein d'une même colonne (e.g. valeurs négatives de prix, niveau de stock, nombre d'unités vendues) mais également entre colonnes (e.g. prix de vente inférieur au prix fournisseur).
2. D'autre part, une analyse descriptive a permis de montrer la prépondérance des vins dans le catalogue produit. Certains prix sont très élevés mais ne semblent pas anormaux (produits « grand cru » ou « premier cru »). Un surstockage a été détecté, ce qui semble correspondre avec une anticipation d'une forte hausse de demande saisonnière pour les fêtes de fin d'année.

À partir de ces premiers résultats encourageants, l'entreprise souhaite aller plus loin dans la maîtrise et l'exploitation de ses propres données. Pour cela, elle souhaite continuer dans cette voie en améliorant les solutions déjà implémentées grâce à l'intelligence artificielle.

Périmètre

Les données issues de l'ERP pour chaque produit sont les suivantes :

- Prix de vente
- Prix fournisseur
- Nombre d'unités en stock à la fin du mois
- Statut « en vente sur le site web »
- Statut « en stock »

Les données issues du site web (et pertinentes à l'analyse) pour chaque produit sont les suivantes :

- Libellé
- Catégorie
- Nombre de ventes au cours du mois

À noter : les données disponibles concernent le mois d'octobre uniquement. De plus, il n'existe pas de colonnes de date (e.g. achat client ou réapprovisionnement fournisseur) dans les fichiers Excel extraits.

Contraintes

L'analyse a été réalisée en Python dans un notebook Jupyter. Les futurs développements doivent consister en une amélioration de ce notebook, dans un processus de démarche continue d'amélioration assisté par intelligence artificielle.

Plus précisément, l'IA doit être utilisée pour aider dans la réalisation de multiples tâches : veille métier et technologique, assistant de code pour l'implémentation des améliorations retenues, gestion de projet (documentation, mini-formation à destination des métiers).

Critères de réussite

Concernant la veille métier et technologique, l'usage critique et comparatif de l'IA doit être justifié dans le cadre d'une démarche responsable et reproductible (traçabilité).

Concernant l'amélioration du notebook, la nouvelle version doit conserver toutes les fonctionnalités existantes et les renforcer et/ou en apporter de nouvelles, en fonction des solutions logicielles retenues à l'issue du travail de veille.

Enfin, en vue de faciliter l'appropriation du notebook amélioré par les utilisateurs finaux, un mini-plan de formation clair et accessible sera mis à disposition des métiers.

Livrables

- Veille technologique : traces de prompts, synthèse argumentée
- Notebook Jupyter amélioré, fonctionnel, intégrant les préconisations retenues
- Mini-plan de formation pour la prise en main du notebook